Teoría de la navegación

Théorie de la navigation

PER · Capítulo 10 · Chapitre 10 — cours bilingue espagnol-français.

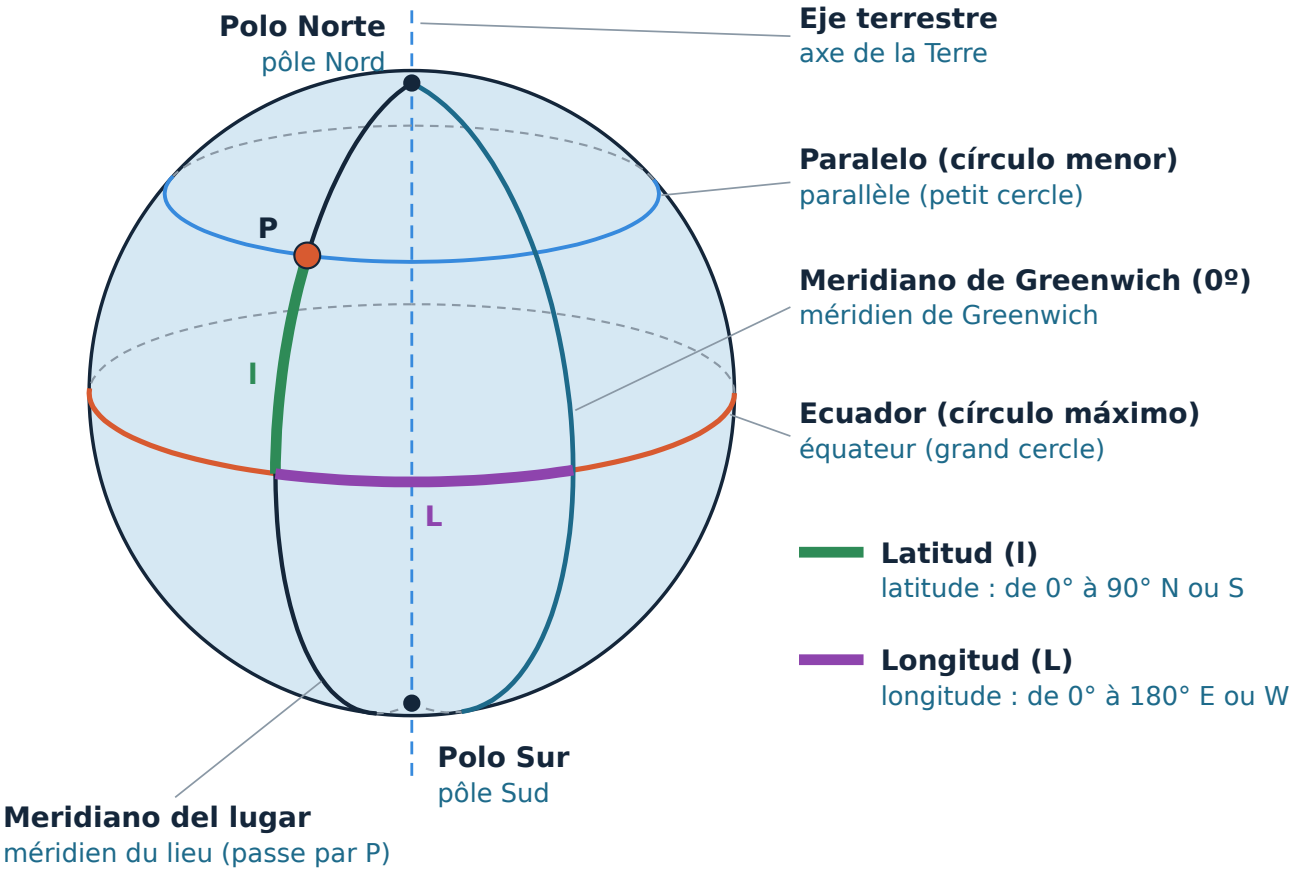
1	La esfera terrestre y las coordenadas	La sphère terrestre et les coordonnées
2	Cartas náuticas y publicaciones	Cartes marines et publications nautiques
3	Unidades, instrumentos y cálculos	Unités, instruments et calculs
4	Rumbos y puntos del horizonte	Caps et points de l'horizon
5	Declinación, desvío y corrección total	Déclinaison, déviation et correction totale
6	Demoras, marcaciones y líneas de posición	Relèvements, gisements et lignes de position
7	Faros y mareas	Phares et marées
8	Viento y corriente	Vent et courant

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.

Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 10 du programme PER (Real Decreto 875/2014).

1 · La esfera terrestre y las coordenadas La sphère terrestre et les coordonnées



Le point P est en latitude nord (au-dessus de l'équateur) et en longitude ouest (à gauche de Greenwich), comme l'Espagne.

Para navegar, consideramos la Tierra como una esfera perfecta, aunque en realidad está un poco achatada por los polos.
Pour naviguer, on considère la Terre comme une sphère parfaite, même si en réalité elle est un peu aplatie aux pôles.

El eje terrestre es la línea imaginaria alrededor de la cual gira la Tierra; sus dos extremos son el Polo Norte y el Polo Sur.
L'axe terrestre est la ligne imaginaire autour de laquelle tourne la Terre ; ses deux extrémités sont le pôle Nord et le pôle Sud.

El ecuador es el círculo máximo perpendicular al eje: divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur.
L'équateur est le grand cercle perpendiculaire à l'axe : il partage la Terre en hémisphère nord et hémisphère sud.

Piège : « círculo máximo » = grand cercle (son centre est le centre de la Terre) ; « círculo menor » = petit cercle.

Los paralelos son círculos menores paralelos al ecuador; todos los puntos de un mismo paralelo tienen la misma latitud.
Les parallèles sont des petits cercles parallèles à l'équateur ; tous les points d'un même parallèle ont la même latitude.

Piège : à l'examen, « circunferencias menores paralelas al ecuador » → réponse « paralelos ».

Los meridianos son semicírculos máximos que van de polo a polo. El meridiano de Greenwich es el meridiano cero; el meridiano del lugar es el que pasa por nuestra posición.
Les méridiens sont des demi-grands cercles qui vont d'un pôle à l'autre. Le méridien de Greenwich est le méridien zéro ; le méridien du lieu est celui qui passe par notre position.

Latitud y longitud · Latitude et longitude

La latitud (l) es el arco de meridiano entre el ecuador y el lugar. Va de 0º a 90º y se nombra Norte (N) o Sur (S).
La latitude (l) est l'arc de méridien entre l'équateur et le lieu. Elle va de 0° à 90° et se dit Nord (N) ou Sud (S).

Piège : abréviations de l'examen : « l » minuscule = latitude, « L » majuscule = longitude. Ne pas les confondre.

La longitud (L) es el arco de ecuador entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar. Va de 0º a 180º y se nombra Este (E) u Oeste (W).
La longitude (L) est l'arc d'équateur entre le méridien de Greenwich et le méridien du lieu. Elle va de 0° à 180° et se dit Est (E) ou Ouest (W).

Piège : à l'examen, « ¿Qué ángulo máximo abarca la longitud? » → 180° (et 90° pour la latitude).

Una posición se escribe en grados (º), minutos (') y décimas de minuto: l = 36º 03,6' N, L = 005º 36,0' W. Un grado tiene 60 minutos.
Une position s'écrit en degrés (°), minutes (') et dixièmes de minute : l = 36° 03,6' N, L = 005° 36,0' W. Un degré compte 60 minutes.

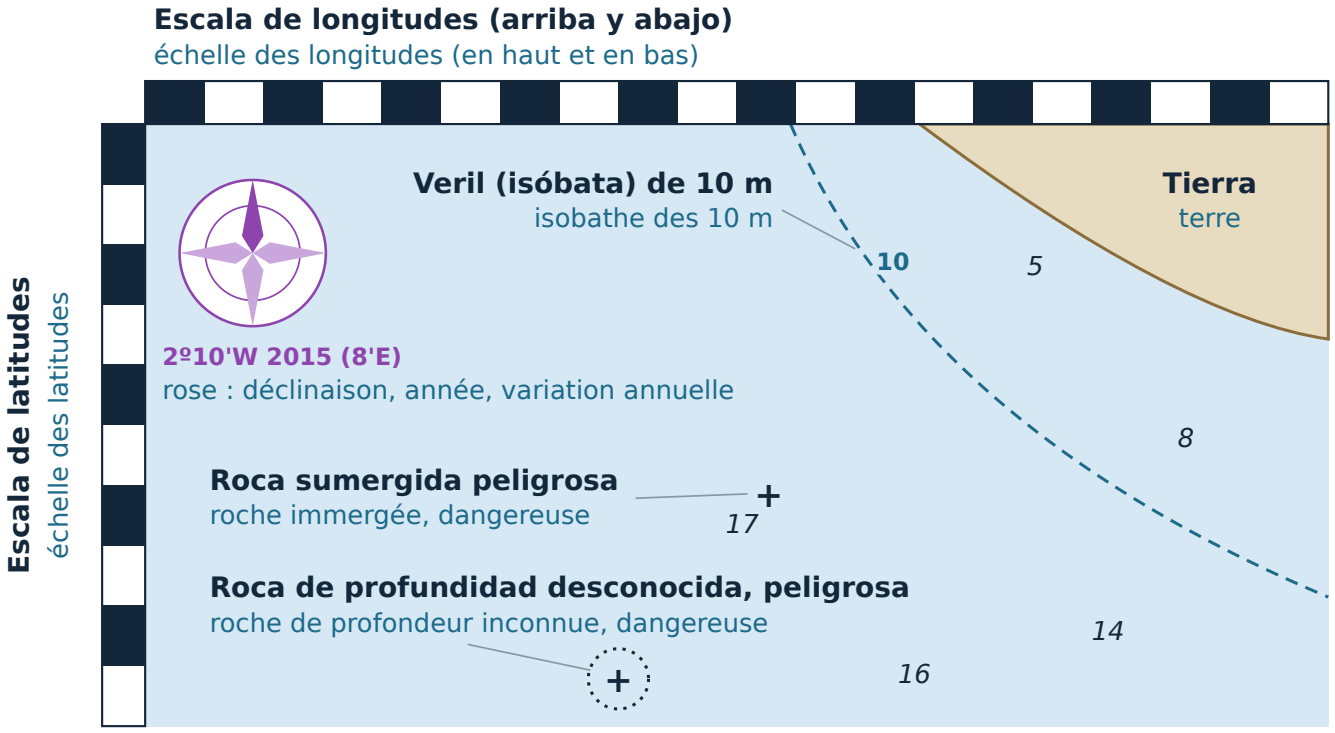
Piège : « W » = Oeste (ouest). L'Espagne péninsulaire est presque entièrement en longitude W ; la Catalogne et les Baléares sont en longitude E.

En la carta, las latitudes crecen hacia arriba en el hemisferio norte y hacia abajo en el hemisferio sur; las longitudes W crecen hacia la izquierda y las E hacia la derecha.
Sur la carte, les latitudes augmentent vers le haut dans l'hémisphère nord et vers le bas dans l'hémisphère sud ; les longitudes W augmentent vers la gauche et les longitudes E vers la droite.

Diferencia de latitud: si los dos lugares están en el mismo hemisferio, se restan; si están en hemisferios distintos, se suman.
Différence de latitude : si les deux lieux sont dans le même hémisphère, on soustrait ; s'ils sont dans des hémisphères différents, on additionne.

Piège : à l'examen, « diferencia en latitud entre 40º N y 20º S » → 40 + 20 = 60°. Entre 40° N et 20° N, ce serait 20°.

2 · Cartas náuticas y publicaciones Cartes marines et publications nautiques



Extrait imaginaire de carte. Les chiffres en italique sont les profondeurs (sondes) en mètres.

Las cartas de navegación usan la proyección Mercator: los meridianos y los paralelos son rectas perpendiculares, y un rumbo constante se traza como una línea recta.
Les cartes de navigation utilisent la projection de Mercator : méridiens et parallèles sont des droites perpendiculaires, et un cap constant se trace en ligne droite.

En la carta Mercator, el tamaño de un minuto de latitud aumenta al alejarse del ecuador; por eso las distancias se miden en la escala de latitudes, a la altura de la zona medida.
Sur la carte de Mercator, la taille d'une minute de latitude augmente quand on s'éloigne de l'équateur ; c'est pourquoi on mesure les distances sur l'échelle des latitudes, à la hauteur de la zone mesurée.

Tipos de carta · Types de cartes

Las cartas generales abarcan la mayor extensión. Después vienen las cartas de arrumbamiento, para las travesías largas, y las cartas de navegación costera, que muestran un tramo de costa para navegar a la vista de tierra.
Les cartes générales couvrent la plus grande étendue. Viennent ensuite les cartes de route (« de arrumbamiento »), pour les longues traversées, puis les cartes de navigation côtière, qui montrent une portion de côte pour naviguer en vue de terre.

Piège : à l'examen, « cartas que mayor extensión abarcan » → « Generales ».

Las cartas de aproximación (aproches o recalada) tienen más detalle y sirven para acercarse a la costa y a los puertos.
Les cartes d'approche (« aproches » ou « de recalada ») sont plus détaillées et servent à s'approcher de la côte et des ports.

Piège : « recalar » = arriver en vue de la côte (atterrir, en langage marin) ; rien à voir avec « recaler ».

Los portulanos representan un puerto, una bahía o un fondeadero con el máximo detalle.
Les « portulanos » représentent un port, une baie ou un mouillage avec le plus grand détail (en français : plans de ports).

Piège : ici, « portulano » n'est pas la carte ancienne (le portulan des musées) : c'est le plan de port moderne.

Un cartucho es un recuadro dentro de una carta que muestra a mayor escala un puerto o un paso que no tiene carta propia.
Un « cartucho » est un encadré à l'intérieur d'une carte, qui montre à plus grande échelle un port ou un passage qui n'a pas sa propre carte (en français : un carton).

Piège : « cartucho » = le carton de la carte, pas le « cartouche » (le cadre du titre). Le programme exclut d'apprendre les échelles par cœur ; retenir seulement l'ordre, du plus vaste au plus détaillé.

Lo que muestra la carta · Ce que montre la carte

La carta muestra la línea de costa, el relieve, los puntos notables, los faros, las balizas y boyas, los peligros y las zonas prohibidas o reglamentadas.
La carte montre le trait de côte, le relief, les amers (points remarquables), les phares, les balises et bouées, les dangers et les zones interdites ou réglementées.

Las sondas son los números en el mar: indican la profundidad en metros, medida desde el cero hidrográfico.
Les sondes sont les chiffres en mer : elles indiquent la profondeur en mètres, mesurée depuis le zéro hydrographique.

Piège : « sonda » = la profondeur (et aussi l'appareil qui la mesure, le sondeur).

Los veriles o isóbatas son líneas que unen puntos de igual profundidad; su valor va escrito en la propia línea.
Les « veriles » ou isobathes sont des lignes qui relient les points de même profondeur ; leur valeur est écrite sur la ligne elle-même.

La carta indica también la naturaleza del fondo con abreviaturas (arena, fango, roca…), útil para elegir dónde fondear.
La carte indique aussi la nature du fond par des abréviations (sable, vase, roche…), utile pour choisir où mouiller.

Piège : les abréviations figurent dans la légende officielle des cartes (« Carta n.º 1 », symboles et abréviations). À l'examen : petite croix en mer = « roca sumergida, siempre peligrosa » ; croix dans un cercle pointillé = « roca cubierta de profundidad desconocida peligrosa para la navegación ».

La rosa de la carta indica la declinación magnética de un año concreto y su variación anual (ver apartado 5).
La rose de la carte indique la déclinaison magnétique d'une année donnée et sa variation annuelle (voir la section 5).

Publicaciones náuticas · Publications nautiques

El derrotero describe con detalle la costa, los peligros, los puertos y fondeaderos, y da consejos de navegación e información meteorológica.
Le « derrotero » décrit en détail la côte, les dangers, les ports et mouillages, et donne des conseils de navigation et des informations météo (en français : les Instructions nautiques).

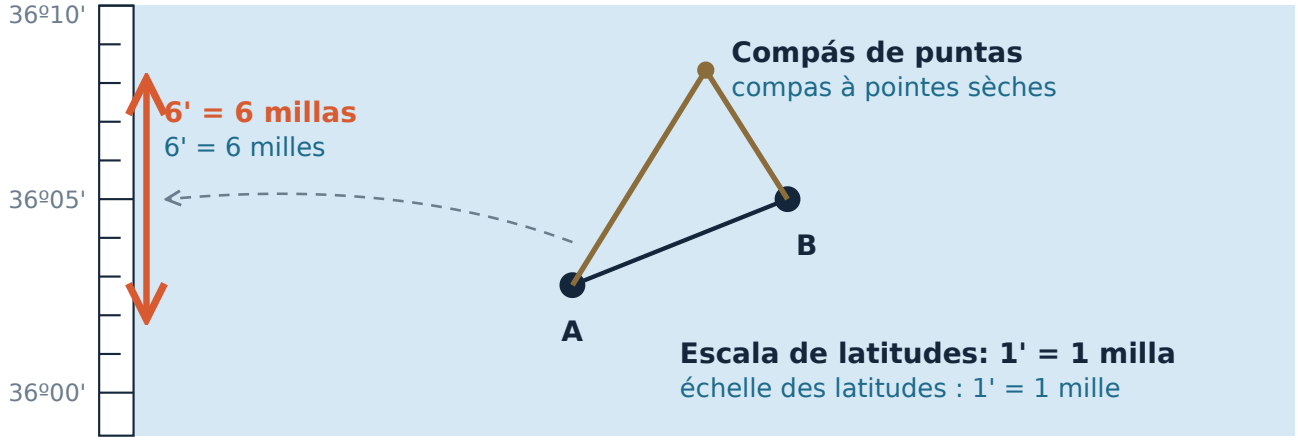
Piège : « derrotero » vient de « derrota » au sens marin : la route suivie par le bateau. En espagnol courant, « derrota » veut aussi dire défaite, déroute ; en navigation, c'est toujours la route.

Las guías náuticas de recreo son la versión para la navegación de recreo: añaden información práctica y turística sobre puertos y fondeaderos.
Les guides nautiques de plaisance en sont la version pour la plaisance : ils ajoutent des informations pratiques et touristiques sur les ports et mouillages.

El libro de faros describe cada faro, baliza luminosa y señal de niebla, con su posición y sus características.
Le livre des feux (« libro de faros ») décrit chaque phare, balise lumineuse et signal de brume, avec sa position et ses caractéristiques.

Las cartas y publicaciones se mantienen al día con los avisos a los navegantes que publica el Instituto Hidrográfico de la Marina.
Les cartes et publications sont tenues à jour grâce aux avis aux navigateurs publiés par l'Institut hydrographique de la Marine espagnole.

3 · Unidades, instrumentos y cálculos Unités, instruments et calculs



On prend l'écart A–B au compas à pointes sèches et on le reporte sur l'échelle des latitudes, à la même hauteur que A–B.

La milla náutica mide 1852 metros: es la longitud de un minuto de arco de meridiano, es decir, un minuto de latitud.
Le mille nautique mesure 1852 mètres : c'est la longueur d'une minute d'arc de méridien, c'est-à-dire une minute de latitude.

Piège : à l'examen, 1 milla = 1852 m (pas 1609 m, qui est le mille terrestre anglais). Un dixième de mille (185,2 m) s'appelle un « cable » (encablure).

Las distancias se miden siempre en la escala de latitudes (márgenes izquierdo y derecho), nunca en la de longitudes (márgenes superior e inferior).
On mesure toujours les distances sur l'échelle des latitudes (marges gauche et droite), jamais sur celle des longitudes (marges du haut et du bas).

Piège : une minute de longitude ne vaut un mille qu'à l'équateur ; à nos latitudes, elle est plus courte.

El nudo es la unidad de velocidad: un nudo es una milla por hora.
Le nœud est l'unité de vitesse : un nœud vaut un mille par heure.

Piège : on ne dit jamais « nudos por hora » : le nœud contient déjà l'heure.

Instrumentos · Instruments

La aguja náutica (compás) indica el rumbo del barco; se estudia en el apartado 5.
Le compas (« aguja náutica ») indique le cap du bateau ; on l'étudie à la section 5.

Piège : « aguja » = aiguille, mais « aguja náutica » = le compas de route. En espagnol, « compás » désigne aussi le compas à pointes sèches (« compás de puntas »).

La corredera mide la velocidad del barco y la distancia recorrida en el agua.
Le loch (« corredera ») mesure la vitesse du bateau et la distance parcourue dans l'eau.

Piège : le programme exclut les types de loch et leur fonctionnement ; retenir le coefficient (ligne suivante).

El coeficiente de corredera (K) corrige el error de la corredera: velocidad verdadera = K × velocidad de corredera.
Le coefficient de loch (K) corrige l'erreur du loch : vitesse vraie = K × vitesse lue au loch.

Piège : à l'examen, la bonne réponse est « la velocidad verdadera del barco, multiplicando el coeficiente de corredera por la velocidad de corredera ». Exemple : K = 1,05 et loch 8 nœuds → 8,4 nœuds.

La sonda mide la profundidad: el escandallo es un peso atado a un cabo marcado; la ecosonda la mide por el eco de un sonido.
La sonde mesure la profondeur : le plomb de sonde (« escandallo ») est un poids attaché à une ligne graduée ; le sondeur électronique (« ecosonda ») la mesure par l'écho d'un son.

El GPS da la situación (latitud y longitud) y también el rumbo y la velocidad sobre el fondo.
Le GPS donne la position (latitude et longitude), et aussi la route et la vitesse sur le fond.

Piège : le GPS peut tomber en panne : l'examen exige de savoir se situer sur la carte sans lui.

La hora reloj de bitácora (Hrb) es la hora que marca el reloj de a bordo; los problemas de la carta la usan para calcular tiempos.
L'heure du bord (« hora reloj de bitácora », Hrb) est l'heure indiquée par l'horloge du bord ; les exercices sur la carte l'utilisent pour calculer les durées.

Velocidad, distancia y tiempo · Vitesse, distance et temps

Buscamos · on cherche	Fórmula · formule	Ejemplo · exemple
Distancia · distance (millas)	D = V × t	6 nudos × 2 h 20 min (2,333 h) = 14 millas
Velocidad · vitesse (nudos)	V = D ÷ t	15 millas ÷ 1 h 40 min (1,667 h) = 9 nudos
Tiempo · temps (horas)	t = D ÷ V	10 millas ÷ 8 nudos = 1,25 h = 1 h 15 min

Para pasar minutos a horas, se dividen por 60: 20 minutos son 0,333 horas. Para pasar decimales de hora a minutos, se multiplican por 60: 0,25 h son 15 minutos.
Pour passer des minutes aux heures, on divise par 60 : 20 minutes font 0,333 heure. Pour passer des décimales d'heure aux minutes, on multiplie par 60 : 0,25 h font 15 minutes.

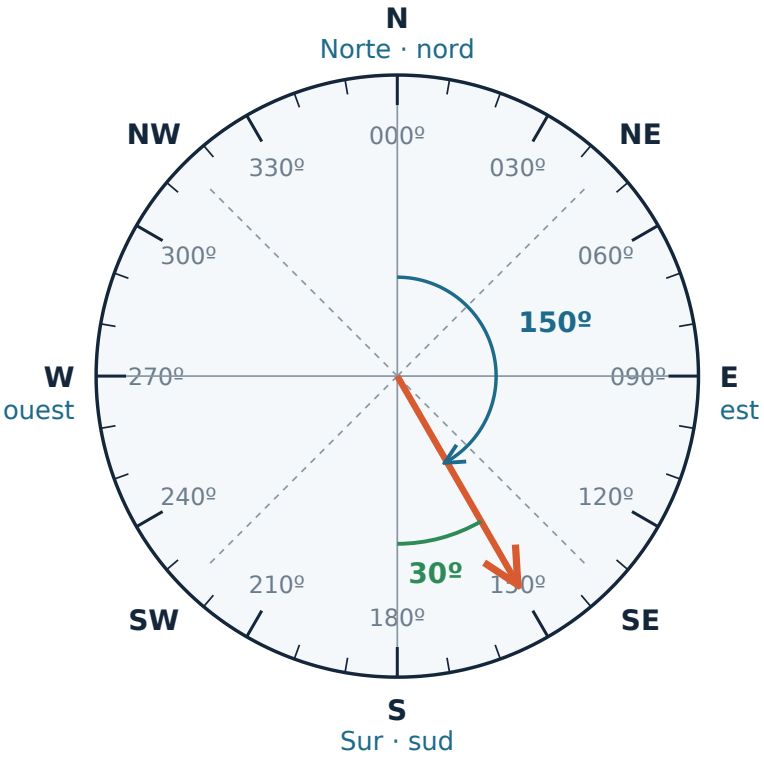
Piège : 1,25 h n'est PAS 1 h 25 min, mais 1 h 15 min. C'est l'erreur la plus fréquente.

Ejemplo · Exemple

Salimos a Hrb 10:15 y debemos recorrer 21 millas a 7 nudos. ¿A qué hora llegamos? t = 21 ÷ 7 = 3 h; llegada a Hrb 13:15.

Nous partons à Hrb 10:15 et devons parcourir 21 milles à 7 nœuds. À quelle heure arrivons-nous ? t = 21 ÷ 7 = 3 h ; arrivée à Hrb 13:15.

4 · Rumbos y puntos del horizonte Caps et points de l'horizon



Notación circular
notation circulaire
000º → 360º

Notación cuadrantal
notation par quadrant
N/S 0º → 90º E/W

S 30 E = 150º
S 30° E = cap 150°

Le cap 150° se lit aussi S 30 E : on part du sud et on tourne de 30° vers l'est.

Los cuatro puntos cardinales son Norte (N), Este (E), Sur (S) y Oeste (W). Entre ellos están NE, SE, SW y NW.
Les quatre points cardinaux sont Nord (N), Est (E), Sud (S) et Ouest (W). Entre eux se trouvent NE, SE, SW et NW.

Piège : l'ouest s'écrit W à l'examen (parfois O, pour « Oeste »). « Sudoeste » = SW = sud-ouest.

El rumbo es el ángulo entre el Norte y la línea proa-popa del barco (la línea de crujía), contado hacia la proa.
Le cap (« rumbo ») est l'angle entre le nord et l'axe longitudinal du bateau (la ligne de « crujía »), compté vers l'avant.

Piège : à l'examen, « ángulo contado desde el Norte hasta la línea de crujía del buque » → « Rumbo » (pas « demora », ni « marcación »).

En notación circular, el rumbo se cuenta de 000º a 360º desde el Norte, en el sentido de las agujas del reloj, y se escribe con tres cifras: 005º, 090º, 265º.
En notation circulaire, le cap se compte de 000° à 360° depuis le nord, dans le sens des aiguilles d'une montre, et s'écrit avec trois chiffres : 005°, 090°, 265°.

En notación cuadrantal, se parte del N o del S y se cuentan de 0º a 90º hacia el E o el W: N 40 E, S 85 W.
En notation par quadrant, on part du N ou du S et on compte de 0° à 90° vers l'E ou le W : N 40 E, S 85 W.

Piège : on écrit toujours d'abord N ou S, puis l'angle, puis E ou W : « E 40 N » n'existe pas.

Cuadrante · quadrant	Cuadrantal → circular · quadrant → circulaire	Ejemplo · exemple
NE	N x E = x	N 40 E = 040º
SE	S x E = 180º − x	S 30 E = 150º · SE = S 45 E = 135º
SW	S x W = 180º + x	S 85 W = 265º
NW	N x W = 360º − x	N 20 W = 340º

Los cuadrantes se numeran en el sentido de las agujas del reloj: 1.er cuadrante NE (de N a E), 2.º SE (de S a E), 3.º SW (de S a W) y 4.º NW (de N a W).

Les quadrants se numérotent dans le sens des aiguilles d'une montre : 1er quadrant NE (de N à E), 2e SE (de S à E), 3e SW (de S à W) et 4e NW (de N à W).

Piège : à l'examen (Baléares, septembre 2025) : « En un sistema cuadrantal, ¿a qué equivale el segundo cuadrante? » → « Al comprendido de S a E ».

Los rumbos NE, SE, SW y NW están a mitad de camino entre los cardinales: NE = 045º, SE = 135º, SW = 225º, NW = 315º. En el examen, «rumbo cuadrantal» designa tanto estos cuatro rumbos como cualquier rumbo escrito en notación cuadrantal: rumbo cuadrantal N 64 W = 296º.

Les caps NE, SE, SW et NW sont à mi-chemin entre les cardinaux : NE = 045°, SE = 135°, SW = 225°, NW = 315°. À l'examen, « rumbo cuadrantal » désigne aussi bien ces quatre caps que n'importe quel cap écrit en notation par quadrant : rumbo cuadrantal N 64 W = 296°.

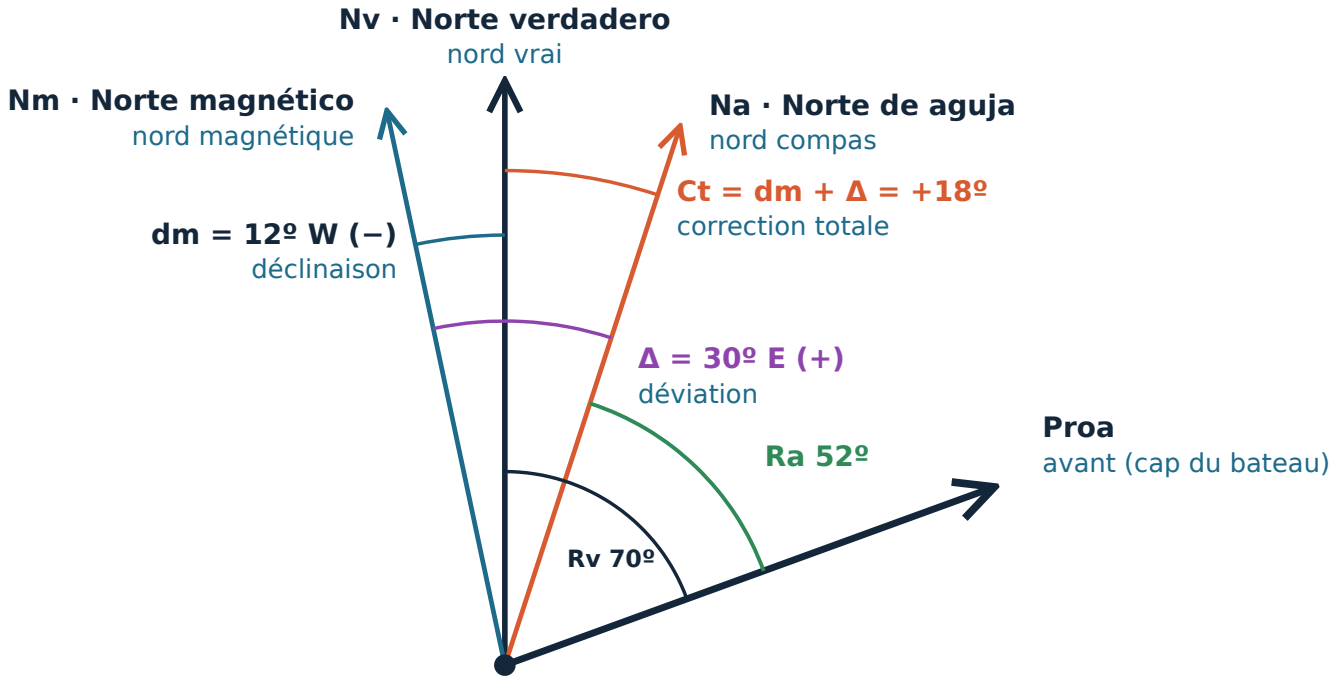
Piège : à l'examen, « el rumbo cuadrantal Sudeste (SE) equivale al circular » → 135°. Et (Andalousie, 2023) « ¿Cuál es el valor del rumbo cuadrantal N64W? » → 296°.

Según el Norte de referencia, hay tres rumbos: rumbo verdadero (Rv), desde el Norte verdadero; rumbo magnético (Rm), desde el Norte magnético; y rumbo de aguja (Ra), desde el Norte de la aguja.

Selon le nord de référence, il y a trois caps : le cap vrai (Rv), depuis le nord vrai ; le cap magnétique (Rm), depuis le nord magnétique ; et le cap compas (Ra), depuis le nord du compas.

Piège : sur la carte, on trace toujours le cap vrai (Rv) ; à la barre, on suit le cap compas (Ra). La section suivante explique comment passer de l'un à l'autre.

5 · Declinación, desvío y corrección total Déclinaison, déviation et correction totale



Angles volontairement exagérés. Ici dm = 12° W (−), Δ = 30° E (+), donc Ct = +18° ; avec Ra = 52°, on obtient Rv = 52° + 18° = 70°.

Declinación magnética · Déclinaison magnétique

La declinación magnética (dm) es el ángulo entre el Norte verdadero y el Norte magnético.
La déclinaison magnétique (dm) est l'angle entre le nord vrai et le nord magnétique.

Piège : certains énoncés appellent la déclinaison « variación » ou « variación local » (par exemple, avec une déviation de +3° et une « variación » de +2°, dm = +2° et donc Ct = +5°). Ne pas la confondre avec la « variation » française (= Ct), ni avec la « variación anual ».

Depende del lugar y del año, pero no del barco: en una misma zona afecta a todos los barcos por igual.
Elle dépend du lieu et de l'année, mais pas du bateau : dans une même zone, elle touche tous les bateaux de la même façon.

Piège : à l'examen, « en una misma zona geográfica la declinación magnética afecta » → « a todos los barcos por igual ».

La carta da la declinación de un año y su variación anual; para actualizarla, se multiplica la variación anual por los años pasados y se suma o resta.
La carte donne la déclinaison d'une année et sa variation annuelle ; pour la mettre à jour, on multiplie la variation annuelle par le nombre d'années écoulées, puis on l'ajoute ou on la retranche.

Piège : si la variation annuelle a le même nom que la déclinaison (W et W), on ajoute ; si elle a un nom contraire (W et E), on retranche. Si la variation cumulée dépasse la déclinaison, on fait la différence inverse et le nom change : à l'examen (Baléares, sept. 2025), 2° 50' W en 2005 avec 7' E par an → en 2030, 25 × 7' = 2° 55' E, donc 2° 55' − 2° 50' = 0° 05' E.

Ejemplo 1 · Exemple 1 — actualizar la dm · mettre à jour la dm

En la rosa: 3º 50' W 2016 (6' W). ¿Declinación en 2022? 6 años × 6' = 36'; 3º 50' + 36' = 4º 26' W (pregunta real del examen de Baleares).

Sur la rose : 3° 50' W 2016 (6' W). Déclinaison en 2022 ? 6 ans × 6' = 36' ; 3° 50' + 36' = 4° 26' W (question réelle de l'examen des Baléares).

En la rosa: 2º 10' W 2015 (8' E). ¿En 2026? 11 años × 8' = 88' = 1º 28'; 2º 10' − 1º 28' = 0º 42' W.

Sur la rose : 2° 10' W 2015 (8' E). En 2026 ? 11 ans × 8' = 88' = 1° 28' ; 2° 10' − 1° 28' = 0° 42' W.

La aguja náutica y el desvío · Le compas et la déviation

La aguja náutica es una rosa graduada unida a unos imanes, que flota en un líquido dentro de un mortero; la línea de fe marca la proa.

Le compas est une rose graduée fixée à des aimants, qui flotte dans un liquide à l'intérieur d'une cuve (« mortero ») ; la ligne de foi (« línea de fe ») indique l'avant du bateau.

Una buena aguja debe ser sensible (reaccionar a los pequeños cambios de rumbo) y estable (no oscilar con los movimientos del barco).

Un bon compas doit être sensible (réagir aux petits changements de cap) et stable (ne pas osciller avec les mouvements du bateau).

Piège : à l'examen, les qualités d'une bonne « aguja » → « sensibilidad y estabilidad ».

Se instala con la línea de fe paralela a la línea de crujía, en un lugar visible para el timonel y lejos de hierros y aparatos eléctricos.

On l'installe avec la ligne de foi parallèle à l'axe du bateau, à un endroit visible du barreur et loin des masses de fer et des appareils électriques.

Los hierros, el motor, los altavoces, los teléfonos y los cables eléctricos del barco crean un campo magnético que desvía la aguja.

Le fer, le moteur, les haut-parleurs, les téléphones et les câbles électriques du bord créent un champ magnétique qui dévie le compas.

Piège : « campo magnético » = la zone où s'exerce l'influence d'un aimant (question d'examen).

El desvío (Δ) es el ángulo entre el Norte magnético y el Norte de aguja. Es propio de cada barco y cambia con el rumbo.

La déviation (Δ) est l'angle entre le nord magnétique et le nord du compas. Elle est propre à chaque bateau et change avec le cap.

Piège : en espagnol courant, « desvío » = déviation routière, détour. À l'examen, « el desvío del compás » → « el ángulo que forma el norte magnético con el norte de aguja ».

Un compensador reduce los desvíos; los que quedan se apuntan, para cada rumbo de aguja, en la tablilla de desvíos.

Un compensateur réduit les déviations ; celles qui restent sont notées, pour chaque cap compas, dans la table de déviation (« tablilla de desvíos »).

Corrección total · Correction totale

La corrección total (Ct) es el ángulo entre el Norte verdadero y el Norte de aguja: Ct = dm + Δ.

La correction totale (Ct) est l'angle entre le nord vrai et le nord du compas : Ct = dm + Δ.

Piège : en France, ce même angle s'appelle la « variation » (notée W). Ne pas le confondre avec le W de l'ouest ! Et en espagnol, « variación » seule désigne parfois la déclinaison (dm), pas la Ct.

Signos: lo que está al Este es positivo (+) y lo que está al Oeste es negativo (−). En los enunciados, NE o E significa + y NW o W significa −.

Signes : ce qui est à l'est est positif (+) et ce qui est à l'ouest est négatif (−). Dans les énoncés, NE ou E signifie + et NW ou W signifie −.

Piège : l'examen écrit par exemple « desvío = 2º NW » (= −2°) ou « Ct = 7º NE » (= +7°). Le « N » ne compte pas : seul E ou W donne le signe.

De aguja a verdadero · du compas au vrai	De verdadero a aguja · du vrai au compas
Rv = Ra + Ct	Ra = Rv − Ct
Rm = Ra + Δ · Rv = Rm + dm	Rm = Rv − dm · Ra = Rm − Δ
Dv = Da + Ct (demoras · relèvements)	Da = Dv − Ct

Ejemplo 2 · Exemple 2 — de aguja a verdadero · du compas au vrai

Ra = 135º, dm = 2º NW, Δ = 3º NE. Ct = (−2º) + (+3º) = +1º. Rv = 135º + 1º = 136º.

Ra = 135°, dm = 2° NW, Δ = 3° NE. Ct = (−2°) + (+3°) = +1°. Rv = 135° + 1° = 136°.

Ejemplo 3 · Exemple 3 — de verdadero a aguja · du vrai au compas

Trazamos en la carta Rv = 250º. dm = 4º W, Δ = 1,5º W. Ct = (−4º) + (−1,5º) = −5,5º. Ra = 250º − (−5,5º) = 255,5º.

On trace sur la carte Rv = 250°. dm = 4° W, Δ = 1,5° W. Ct = (−4°) + (−1,5°) = −5,5°. Ra = 250° − (−5,5°) = 255,5°.

Ejemplo 4 · Exemple 4 — pasar por 360º · passer par 360°

Ra = 358º, Ct = +5º. Rv = 358º + 5º = 363º; restamos 360º: Rv = 003º. Si sale un número negativo, se suman 360º.

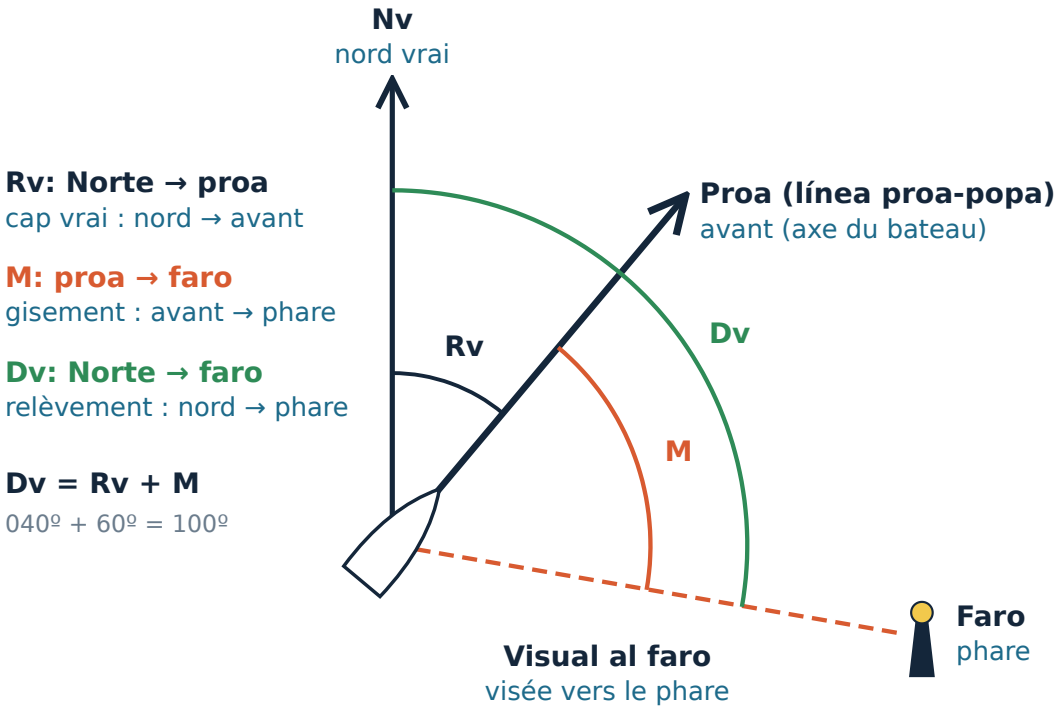
Ra = 358°, Ct = +5°. Rv = 358° + 5° = 363° ; on retranche 360° : Rv = 003°. Si l'on obtient un nombre négatif, on ajoute 360°.

Con una enfilación o una oposición se obtiene la corrección total sin conocer dm ni Δ: Ct = Dv − Da, donde Dv se mide en la carta y Da con la aguja.

Avec un alignement ou une opposition, on obtient la correction totale sans connaître dm ni Δ : Ct = Dv − Da, où Dv se mesure sur la carte et Da au compas.

Piège : exemple : la carte donne Dv = 045° pour l'alignement, le compas lit Da = 048° : Ct = 045° − 048° = −3° (3° W ou NW).

6 · Demoras, marcaciones y líneas de posición Relèvements, gisements et lignes de position



Le bateau suit le cap vrai 040° ; il voit le phare à 60° sur tribord (gisement) ; le relèvement vrai du phare est donc 100°.

La demora es el ángulo entre el Norte y la visual a un objeto. Puede ser verdadera (Dv), magnética (Dm) o de aguja (Da).
Le relèvement (« demora ») est l'angle entre le nord et la visée vers un objet. Il peut être vrai (Dv), magnétique (Dm) ou compas (Da).

Piège : en espagnol courant, « demora » = retard ! À bord, c'est le relèvement. À l'examen : « ángulo horizontal formado por el meridiano y la visual a un objeto » → « Demora ».

La marcación (M) es el ángulo entre la línea proa-popa y la visual al objeto. No depende de ningún Norte.
Le gisement (« marcación », M) est l'angle entre l'axe du bateau et la visée vers l'objet. Il ne dépend d'aucun nord.

Piège : « marcación » n'est pas un « marquage ». À l'examen : « la marcación es el ángulo que forman las líneas proa-popa y la visual al objeto ».

La marcación se mide de forma circular, de 000º a 360º desde la proa hacia estribor, o semicircular, de 0º a 180º por estribor (Er) o por babor (Br).
Le gisement se mesure en mode circulaire, de 000° à 360° depuis l'avant vers tribord, ou semi-circulaire, de 0° à 180° sur tribord (Er) ou sur bâbord (Br).

Relación entre rumbo, demora y marcación: Dv = Rv + M. La marcación por estribor es positiva (+) y la marcación por babor, negativa (−).
Relation entre cap, relèvement et gisement : Dv = Rv + M. Le gisement sur tribord est positif (+), le gisement sur bâbord est négatif (−).

Piège : la même formule marche avec le compas : Da = Ra + M. Le gisement ne change pas, quel que soit le nord utilisé.

Ejemplo 5 · Exemple 5 — marcación por babor · gisement sur bâbord

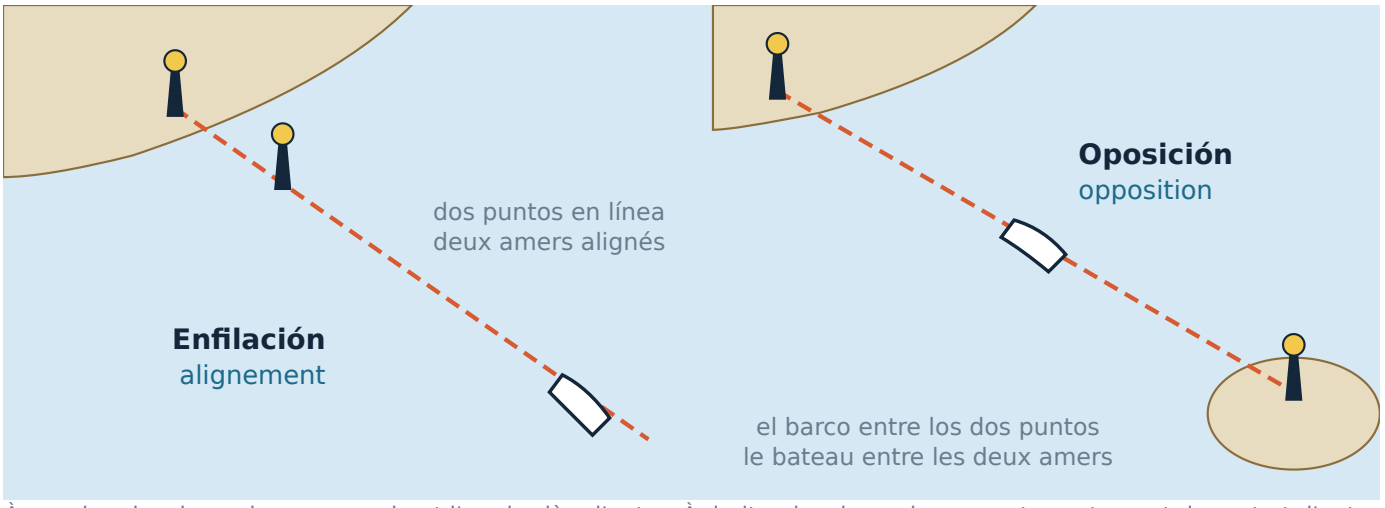
Rv = 020º; vemos un faro con M = 70º por babor. Dv = 020º + (−70º) = −50º; sumamos 360º: Dv = 310º.

Rv = 020° ; on voit un phare au gisement 70° bâbord. Dv = 020° + (−70°) = −50° ; on ajoute 360° : Dv = 310°.

Líneas de posición · Lignes de position

Una línea de posición es una línea de la carta sobre la que sabemos que está el barco. Con dos líneas simultáneas, el barco está en su cruce: es la situación.

Une ligne de position est une ligne de la carte sur laquelle on sait que se trouve le bateau. Avec deux lignes simultanées, le bateau est à leur intersection : c'est le point (« situación »).



À gauche : les deux phares se cachent l'un derrière l'autre. À droite : les deux phares sont exactement de part et d'autre du bateau (180° l'un de l'autre).

Enfilación: vemos dos puntos de la costa uno detrás del otro; el barco está en la recta que los une. No hace falta la aguja: es la línea de posición más exacta.

Alignement (« enfilación ») : on voit deux amers de la côte l'un derrière l'autre ; le bateau est sur la droite qui les relie. Le compas n'est pas nécessaire : c'est la ligne de position la plus précise.

Una enfilación es más fiable cuanto más separados estén entre sí los dos objetos; el objeto posterior (más lejano) debe ser igual o más alto que el anterior, para verse por encima de él.

Un alignement est d'autant plus fiable que les deux amers sont plus écartés l'un de l'autre ; l'amer arrière (le plus éloigné) doit être aussi haut ou plus haut que l'amer avant, pour qu'on le voie au-dessus de lui.

Piège : à l'examen (Andalousie, 2023), « condiciones para que una enfilación sea fiable » : l'option « Los dos objetos que se enfilen estén próximos a nuestro buque » est FAUSSE. Le « cerca » de la règle « Para que una situación sea fiable… » (plus bas) vaut pour les relèvements, pas pour l'alignement.

Oposición: el barco está entre dos puntos, en la recta que los une; los vemos en direcciones opuestas.

Opposition (« oposición ») : le bateau se trouve entre deux amers, sur la droite qui les relie ; on les voit dans des directions opposées.

Demora: la recta que pasa por el objeto con la demora verdadera. La demora de aguja hay que pasarla a verdadera antes de trazarla: Dv = Da + Ct.
Relèvement : la droite qui passe par l'objet selon le relèvement vrai. Le relèvement compas doit être converti en vrai avant d'être tracé : Dv = Da + Ct.

Piège : on trace le relèvement depuis l'objet, dans la direction opposée (Dv ± 180°), puisque le bateau se trouve à l'autre bout de la visée.

Distancia: si sabemos a qué distancia estamos de un faro, el barco está en un círculo con centro en el faro. Veril: si la sonda leída coincide con un veril, el barco está sobre esa línea.
Distance : si l'on sait à quelle distance on est d'un phare, le bateau est sur un cercle centré sur le phare. Isobathe : si la profondeur lue correspond à une isobathe, le bateau est sur cette ligne.

Para que una situación sea fiable, los puntos deben estar bien identificados y cerca, las líneas tomadas a la vez y su ángulo de corte próximo a 90º.
Pour qu'un point soit fiable, les amers doivent être bien identifiés et proches, les lignes prises en même temps, et leur angle d'intersection proche de 90°.

Piège : à l'examen, la situation la plus fiable proposée est « una enfilación y una oposición » (aucune des deux ne dépend du compas).

Líneas de seguridad: una enfilación, una demora o un veril pueden marcar un límite que no debemos cruzar para evitar un peligro.
Lignes de sécurité : un alignement, un relèvement ou une isobathe peuvent marquer une limite à ne pas franchir pour éviter un danger.

Piège : exemple : « no pasar de la sonda de 10 m » = rester au large de l'isobathe des 10 mètres.

7 · Faros y mareas Phares et marées

Ayudas a la navegación · Aides à la navigation

Los faros, las balizas, las boyas y las señales marítimas ayudan a situarse y a evitar los peligros, de día y de noche.
Les phares, balises, bouées et signaux maritimes aident à se situer et à éviter les dangers, de jour comme de nuit.

Cada luz tiene una característica: su ritmo (destellos, ocultaciones, fija…), su color, su periodo en segundos y su alcance en millas.
Chaque feu a une caractéristique : son rythme (éclats, occultations, fixe…), sa couleur, sa période en secondes et sa portée en milles.

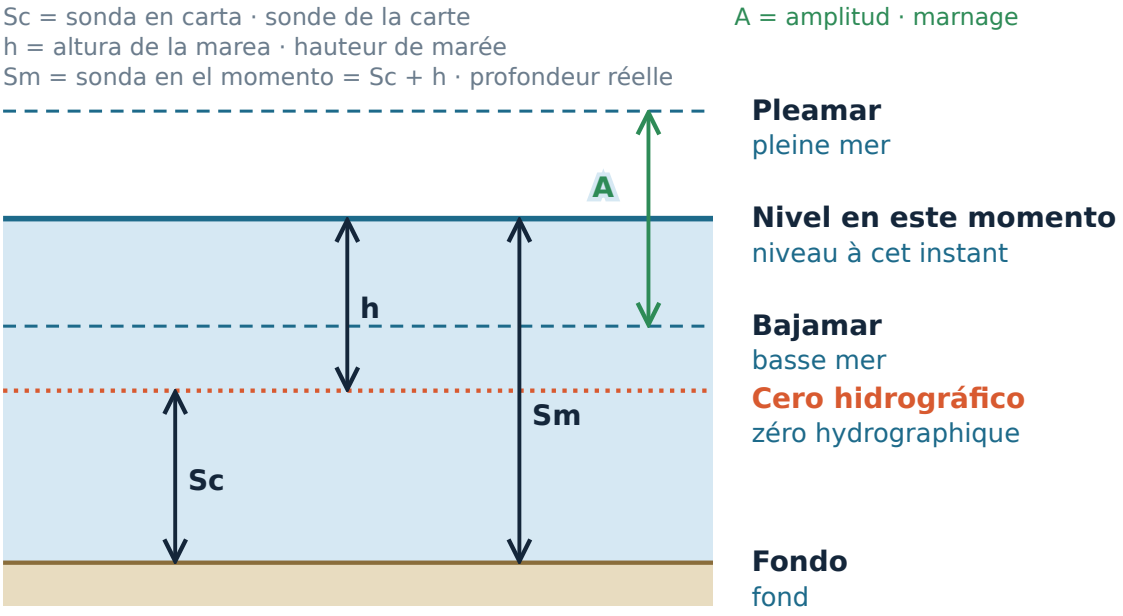
Piège : à l'examen, les différents aspects d'une séquence lumineuse pendant une période (éclats, occultations…) s'appellent les « fases ».

En la carta, la característica se escribe con abreviaturas internacionales (inglesas) o españolas. Ejemplo: Fl(2)WR 10s 26/22M, en español GpD(2)BR 10s 26/22M = grupo de 2 destellos, blanco y rojo según el sector, cada 10 segundos; la luz blanca alcanza 26 millas y la roja 22.

Sur la carte, la caractéristique s'écrit avec des abréviations internationales (anglaises) ou espagnoles. Exemple : Fl(2)WR 10s 26/22M, en espagnol GpD(2)BR 10s 26/22M = groupe de 2 éclats, blanc ou rouge selon le secteur, toutes les 10 secondes ; le feu blanc porte à 26 milles et le rouge à 22.

Piège : anglais / espagnol : Fl = D (destello, éclat) ; Fl(2) = GpD(2) ; Oc = Oc (ocultación, occultation) ; Iso = Iso (isofase) ; F = F (fija, fixe) ; Q = Ct (centelleante, scintillant — à ne pas confondre avec Ct = corrección total) ; W = B (blanca), R = R (roja), G = V (verde) ; Y = amarilla (jaune), dont l'abréviation espagnole varie selon les publications (A ou Am). À l'examen : « Gp D (2) R 6s 5m 3M » → 2 éclats rouges toutes les 6 s, élévation 5 m, portée 3 milles. Le détail des feux et du balisage est au chapitre 5.

Mareas · Marées



La profondeur réelle est la sonde de la carte plus la hauteur de la marée au-dessus du zéro hydrographique.

La marea es la subida y bajada periódica del nivel del mar. Pleamar es el nivel más alto y bajamar el más bajo.

La marée est la montée et la descente périodiques du niveau de la mer. La pleine mer (« pleamar ») est le niveau le plus haut, la basse mer (« bajamar ») le plus bas.

La amplitud es la diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar; la duración es el tiempo entre una y otra, unas seis horas.

Le marnage (« amplitud ») est la différence de hauteur entre pleine mer et basse mer ; la durée est le temps entre les deux, environ six heures.

Piège : « amplitud » est une HAUTEUR (en mètres), pas une durée. À l'examen : « la diferencia en altura desde la bajamar hasta la pleamar ».

Las mareas vivas (sicigias, con luna nueva y luna llena) tienen la mayor amplitud; las mareas muertas (cuadraturas) tienen la menor.

Les vives-eaux (« mareas vivas », en syzygie, à la nouvelle et à la pleine lune) ont le plus grand marnage ; les mortes-eaux (« mareas muertas », en quadrature) le plus petit.

Piège : à l'examen, « la mayor variación del nivel de las aguas » → « en las sicigias » ET « en las mareas vivas » (réponse « A y B son correctas »).

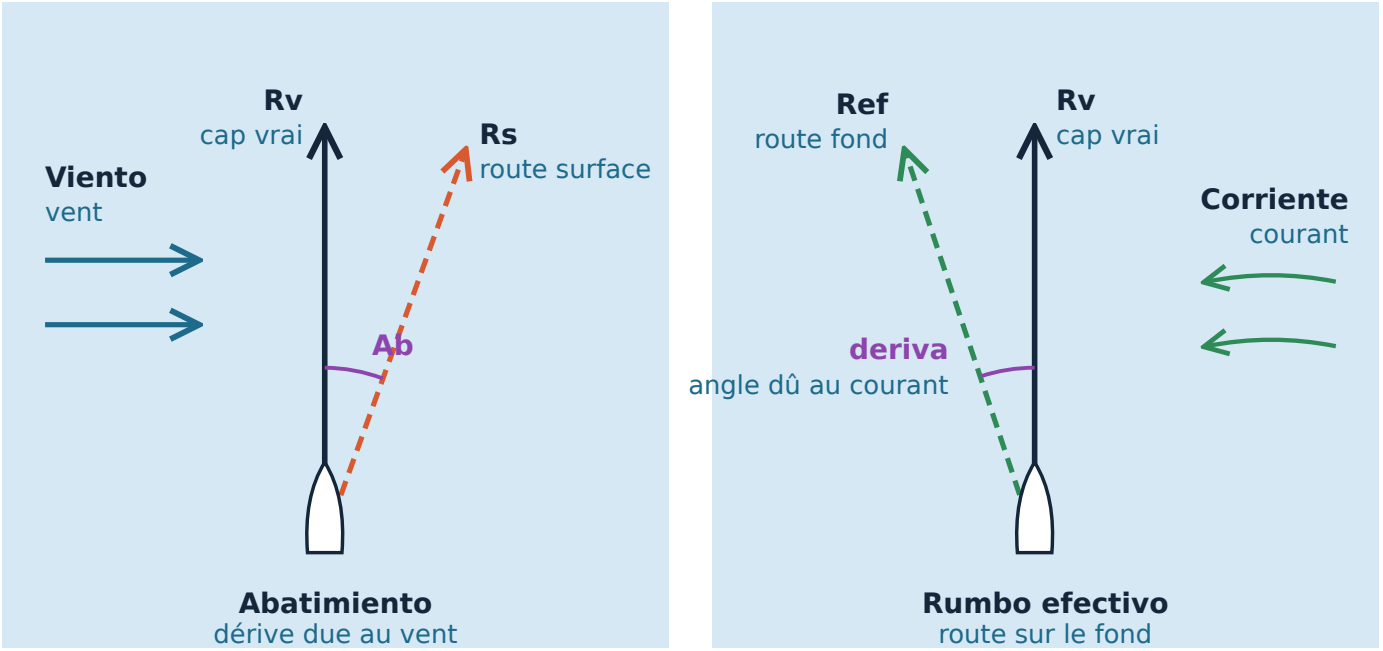
El cero hidrográfico es el nivel de referencia de las sondas de la carta; en las cartas españolas corresponde a la bajamar más baja previsible en condiciones meteorológicas normales: es la «bajamar escorada» (hoy, la Mayor Bajamar Astronómica, LAT, también llamada bajamar mínima astronómica).
Le zéro hydrographique est le niveau de référence des sondes de la carte ; sur les cartes espagnoles, il correspond à la plus basse mer prévisible dans des conditions météorologiques normales : c'est la « bajamar escorada » (aujourd'hui, la « Mayor Bajamar Astronómica », LAT en anglais : plus basse mer astronomique, aussi appelée « bajamar mínima astronómica »).

Piège : les profondeurs de la carte sont donc presque toujours un minimum : il y a en général plus d'eau que la sonde indiquée. À l'examen (Baléares, déc. 2024), les sondes des cartes espagnoles sont rapportées « a la bajamar escorada » (pas « a la bajamar » tout court). « Mayor » veut dire ici « la plus grande basse mer », c'est-à-dire la plus basse : ne pas lire « la plus haute ».

Sonda en el momento = sonda en carta + altura de la marea. El cálculo con el anuario de mareas se estudia en el capítulo 11.
Profondeur à l'instant = sonde de la carte + hauteur de la marée. Le calcul avec l'annuaire des marées est vu au chapitre 11.

La presión atmosférica también cambia el nivel: con presión alta el mar baja y con presión baja sube, aproximadamente 1 cm por cada milibar de diferencia con 1013 mb. El viento que empuja el agua hacia la costa también eleva el nivel.
La pression atmosphérique modifie aussi le niveau : avec une pression haute la mer baisse, avec une pression basse elle monte, d'environ 1 cm par millibar d'écart avec 1013 mb. Le vent qui pousse l'eau vers la côte élève aussi le niveau.

8 · Viento y corriente Vent et courant



À gauche : le vent venant de bâbord pousse le bateau sur tribord (Ab +). À droite : le courant écarte la route réelle du cap suivi.

El viento empuja el barco hacia sotavento. El abatimiento (Ab) es el ángulo entre el rumbo verdadero y el rumbo que el barco hace realmente sobre el agua, llamado rumbo de superficie (Rs).
Le vent pousse le bateau sous le vent (« sotavento »). L'« abatimiento » (Ab) est l'angle entre le cap vrai et la route que le bateau fait réellement sur l'eau, appelée route surface (« rumbo de superficie », Rs).

Piège : FAUX AMI. En français, l'effet du VENT s'appelle la « dérive ». En espagnol, l'effet du vent est l'« abatimiento », et « deriva » désigne l'effet du COURANT. À l'examen (Baléares, septembre 2025) : « ¿Cómo se llama el ángulo que forma la derrota verdadera (la dirección real del movimiento del barco), con la línea de crujía del barco? » → « Abatimiento ». Ici, la ligne de crujía donne le cap vrai (Rv) et la « derrota verdadera » est la route surface (Rs) : c'est bien l'angle Rv–Rs, sans courant.

Rs = Rv + Ab. El abatimiento es positivo (+) con viento por babor, porque el barco cae a estribor, y negativo (−) con viento por estribor.
Rs = Rv + Ab. L'« abatimiento » est positif (+) avec le vent venant de bâbord, car le bateau dérive sur tribord, et négatif (−) avec le vent venant de tribord.

Un barco con mucha obra muerta (casco alto, superestructura grande) y poca obra viva abate más.
Un bateau avec beaucoup d'œuvres mortes (coque haute, grande superstructure) et peu d'œuvres vives dérive davantage sous l'effet du vent.

Piège : « obra muerta » = partie hors de l'eau (prise au vent) ; « obra viva » = partie immergée (prise au courant). Voir le chapitre 1.

La corriente arrastra el barco con el agua. El rumbo que sigue sobre el fondo es el rumbo efectivo (Ref), y su velocidad sobre el fondo, la velocidad efectiva.
Le courant entraîne le bateau avec l'eau. La route suivie par rapport au fond est la route fond (« rumbo efectivo », Ref), et sa vitesse par rapport au fond, la vitesse fond (« velocidad efectiva »).

La deriva es el ángulo entre el rumbo verdadero y el rumbo efectivo.
La « deriva » est l'angle entre le cap vrai et la route fond.

Piège : à l'examen des Baléares, « ¿Cómo se llama el ángulo formado por el rumbo efectivo y rumbo verdadero? » → « Deriva ». En Andalousie (2025), la définition proposée pour l'« abatimiento » est celle de l'angle dû au vent, en l'absence de courant.

En resumen: el viento actúa sobre la obra muerta y la corriente, sobre la obra viva.
En résumé : le vent agit sur les œuvres mortes et le courant sur les œuvres vives.

El GPS muestra directamente el rumbo y la velocidad sobre el fondo (COG y SOG): la diferencia con el rumbo de la aguja revela el efecto del viento y de la corriente.
Le GPS affiche directement la route et la vitesse sur le fond (COG et SOG) : l'écart avec le cap du compas révèle l'effet du vent et du courant.